ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. május 15.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatokban **pipával jelölje a helyes válaszokat**.
   A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást vagy az egymásnak ellentmondó válaszokat ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Füvek egymás közt 8 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.3. és 5.1.1. pontja alapján készült.
Forrás: L.Pastor et al: Theory-Based Ecolgy Oxford U.P, 2016

1. 48 (= 8·6) alkalommal 1 pont
2. amerikai mézpázsit 1 pont
3. réti perje 1 pont
4. C 1 pont
5. C 1 pont
6. B 1 pont
7. C 1 pont
8. D 1 pont

II. Fehérjeszintézis 10 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.1.5. és 6.1.1. fejezetein alapul.
Az ábra forrása: https://sites.jmu.edu/gbio103/bbq-4-rough-draft-protein-supplements/

		Betűjel	Megnevezés
1.	Funkciós csoportja karboxil- és aminocsoport, az egyik kötésben van egy nukleotiddal.	E	aminosav
2.	Aminosavak közötti kötések.	D	(poli)peptid / amid / fehérje
3.	Bázissorrendje megszabja a keletkező fehérje aminosavsorrendjét.	A	mRNS/ hírvivő RNS
4.	Nevezetes bázishármasa az antikodon.	B	tRNS / szállító RNS
5.	Egyszálú polinukleotid- molekula, helyenként a szálon belül bázispárok alakulnak ki.	B	tRNS / szállító RNS
6.	Két alegységből álló sejtszervecske.	C	riboszóma
7.	Kodonjai szerepelnek a genetikai kodonszótárban.	A	mRNS/ hírvivő RNS

Minden helyesen kitöltött sor 1-1 pont, összesen: 7 pont

8. D 1 pont
9. Ala / alanin 1 pont
10. sejtplazma / DER felszíne / riboszóma/ mitokondrium / színtest / a sejtmaghártya felszínén 1 pont

III. Női dolgok 11 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.4. és 4.9. pontjai alapján készült.
Képek és adatok forrásai: http://scientopia.org/img-archive/scicurious/img_680.jpg

1. a) 77,8 % (77,7 % is elfogadható.) 1 pont
   b) 98,7 % (98,6 % is elfogadható.) 1 pont
   (A megfelelő pontossággal megadott eredményekre adható pont.)
2. Azért, mert az I. és II. hormon koncentrációja többszöröse a III. és IV. hormonokénak, ami elfedi a másik két hormon szintjének ingadozását. / Nagyságrendi különbség van az adatok között. 1 pont
   (Egyéb, a hormonok mennyiségi viszonyaira utaló, helyes magyarázat is elfogadható, de az „utolsó két hormon adatai nem látszanak” indoklás önmagában nem elegendő.)

3. C 1 pont
4. C 1 pont
5. E 1 pont
6. D 1 pont
7. D 1 pont
8. D 1 pont
9. B, D 1+1 = 2 pont

IV. Bolyongás 7 pont

A feladat a követelményrendszer 6.2.1. és 6.3.1. pontjai alapján készült.
A grafikonok forrása: L.Pastor et al: Theory-Based Ecolgy Oxford U.P, 2016
A fotó forrása: dailymail.co.uk/news/article-3126043/My-turn-cuddle-Koala-hugged-joey-underwent-surgery-hit-car-looks-picture-health.html

1. B 1 pont
2. A kis populációlétszám miatt. 1 pont
3. (A genetikai változatosság / diverzitás csökkenése miatt a megváltozott körülményekhez) kisebb eséllyel / lassabban alkalmazkodhat a populáció. 1 pont
   Elfogadható:
   Ha az allél hatása az új körülmények közt káros, a sodródás előnyt is jelenthet.
   Ha az allél hatása az új körülmények közt is semleges, a sodródás nem okoz változást.
4. A fekete a kontinensen élő populáció eloszlása, 1 pont
   mert itt sok allél van jelen / mert a szigeten a kis létszám / az erős sodródás miatt a (ritka) allélok nagyobb része esett ki. 1 pont
   VAGY ELFOGADHATÓ:
   A fehér a kontinensen élő populáció eloszlása, 1 pont
   mert ott egyenletes az allélok eloszlása. 1 pont
5. A szigeten élő / a kis létszámú populáció kerül nagyobb veszélybe, 1 pont
   mert a beltenyésztés (rokon egyedek párosodása) miatt itt nagyobb a homozigóta recesszív / a hátrányos tulajdonságot fenotípusában megjelenítő egyedek születésének valószínűsége / mert ebben a populációban nagyobb számban jelennek meg a hátrányos tulajdonságú egyedek, melyekre szelekció hat. 1 pont
   Másképpen is megfogalmazható a beltenyésztés hatása. Az indoklásban utalni kell a kis és nagy populációk közti különbség hatására.

V. Piros madarak 11 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.1.3., 2.1.5., 2.2.2., 3.4.4., 4.8.1., 6.1.1., 6.1.3. fejezetén alapul.
A szövegek forrása: Csányi Vilmos: Etológia
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42477/ch02s02.html
Szabó Márton: A madárpír és titkai Élet és tudomány 2016/26. 803-805.o.
Az ábrák forrása: http://kanarimadarak.uw.hu/
wikiwand.com http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Osztroge.htm
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szerves-kemia/a-monoszacharidok/fontosabb-diszacharidok

1. A 1 pont
2. C 1 pont
3. B 1 pont

4. Konjugált kettőskötés-rendszere. / Könnyen gerjeszthető elektron rendszere. 1 pont
5. A, E 1+1 pont = 2 pont
6. D 1 pont
7. D 1 pont
8. C, D 1+1 pont = 2 pont
9. Kereshetik a vizsgált madárfajban a felfedezett gént. / Vizsgálhatják, hogy működik-e a vizsgált fajban a CYP2J19 enzim. Ha igen, akkor hasonló a festékképzés mechanizmusa. 1 pont

   Más jó kutatási ötlet is elfogadható, ha szerepel a lehetséges következtetés.
   Pl.:eltérő táplálás hatásának vizsgálata.

VI. Egy ritka örökletes betegség 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.4, 4.4, 6.1, 6.3 pontjai alapján készült
Forrása: http://mentoov.rirosz.hu/all-project-list/andersen-kor/

1. A (α-)glükóz / szőlőcukor. 1 pont
2. A keményítő. 1 pont
3. A máj és a vázizmok (vagy bármely vázizom megnevezése) 1+1= 2 pont
4. A sárgaság májkárosodással, 1 pont
   a csökkent súlygyarapodás a glükóz-anyagcsere zavarával / energiaellátási zavarral magyarázható. 1 pont
5. A homozigóták / betegek gyakorisága 1/20000, / 0,00005 / $5 \cdot 10^{-5}$ 1 pont

   a betegséget okozó allél gyakorisága $\sqrt[2]{\frac{1}{20000}}$, azaz 0,007. 1 pont

   A kijelölt művelet felírása is elfogadható, ha egyértelmű, hogy ez a recesszív allél gyakoriságát jelenti. A q=0,007 eredmény megadása esetén mindkét pont jár.
   A végeredmény százalékban is megadható.
   Amennyiben a vizsgázó abból indult ki, hogy a hibás allél domináns, a következő megoldás is elfogadható:
   Jelölje ’p’ a domináns allél és ’q’ a recesszív allél gyakoriságát. Ekkor a homozigóta betegek aránya alapján: $p^2=1/20000=0,00005$, (1 pont) amiből a betegséget okozó allél gyakorisága: p=0,007 (és az egészséges enzimet kódoló recesszív allél aránya q=0,993) A homo- és heterozigóta betegek együttes aránya: $p^2+2pq=0,014$. (1 pont)
6. A genetikai kódszótárban több kodon jelölhet azonos aminosavat, / a kód degenerált (így egyetlen bázisváltozás ellenére azonos maradhat a beépülő aminosav.) 1 pont
7. A máj. 1 pont

VII. Folyadékáramlás a rostacsövekben 12 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 1.2.1., 3.4.3. és 5.1.2. pontjai alapján készült.
Forrás: Wright, J.P. at al. 1980. The direct measurement of sieve tube turgor pressure using severed aphid stylets. Plant Physiology 65:1133-1135. in
Russle, P.J., Hertz, P. E., McMillan, B.(2014): Biology: The Dinamic Science. Cengage Learning, International Addition. p.787-788

1. Táplálékkészítő / fotoszintetizáló alapszövet / a bőrszövet zárósejtjei (csak a sejt megnevezésével együtt). 1 pont
2. A sötét szakaszban / Calvin-ciklusban. 1 pont
3. A szén-dioxid molekulából / a hidrogén-karbonát ionokból. 1 pont
4. ozmotikus nyomás 1 pont
5. turgornyomás 1 pont
6. csökken 1 pont

7. rostacsövekből 1 pont
8. nagynyomású 1 pont
9. kisnyomású 1 pont
10. Növény – levéltetű: parazitizmus / táplálkozás 1 pont
11. Levéltetű – hangya: szimbiózis / mutualizmus 1 pont
12. Katicabogár – levéltetű: predáció / fogyasztás / táplálkozás 1 pont

VIII. Hormontermelő szervek 11 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.1., 4.8.3., 4.8.4., 4.8.5. és 4.9.2. pontjai alapján készült.
Ábra:
https://camo.githubusercontent.com/594c28711df9325587c3c4dc641382064593606e/687474703a2f2f692e696d6775722e636f6d2f634949386d54502e706e67

1. A T-sejtek. 1 pont
2. testhőmérséklet szabályozása / éhség / szomjúság / vízforgalom / táplálékfelvétel / a szimpatikus és a paraszimpatikus hatások összerendezése *(bármelyik)* 1 pont
3. G 1 pont
4. D 1 pont
5. A 1 pont
6. C 1 pont
7. F 1 pont
8. B 1 pont
9. A méhen belül, 1 pont
   a méhlepény / magzatburok. 1 pont
10. A vékonybélbe / patkóbélbe / középbélbe 1 pont

IX. A Választott feladat – Szénhidrátemésztés- és felhasználás 20 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.4., 2.1.5., 2.2.3., 4.4.2., 4.4.3., 4.5.2. fejezetein alapul.

Egy kísérlet értelmezése 10 pont

1. D 1 pont
2. B 1 pont
3. D, E 1+1 = 2 pont
4. Nyál és hasnyál 1+1 = 2 pont
5. B, C 1+1 = 2 pont
6. A 3. kémcső tartalmát különböző hőmérsékletű vízfürdőkben tartjuk. Megállapítható az enzim hőmérsékleti optimuma.
   Más jó kutatási terv és következtetés is elfogadható, de csak az adott anyagok és eszközök felhasználásával. Pl.: pH-optimum/enzim-koncentráció hatásának vizsgálata.
   Kutatási terv: 1 pont
   Levonható következtetés: 1 pont

A szőlőcukor útja a szervezetben – esszé 10 pont

1. A glükóz a vékonybélből 1 pont
   a véráramba / kapillárisokba szívódik fel. 1 pont

2. Az inzulin serkenti a raktározást. / Elfogadható a glükokortikoidok hatásának leírása is. 1 pont

3. Oxigén jelenlétében a biológiai / terminális oxidációban 1 pont
a mitokondriumokban, 1 pont
oxigén hiányában tejsavas erjedésben. 1 pont
a sejtplazmában bomlik. 1 pont
Az oxidációban a glükóz széntartalma **szén-dioxiddá** alakul, 1 pont
amely a keringés útján a tüdő léghólyagocskáiba / a kilégzés folyamatában a külvilágba kerül. 1 pont
A tejsav a vérárammal **a májba** jut. 1 pont

IX. B Választható feladat – „Kis-Kunságnak száz kövér gulyája” 20 pont

A feladat a követelményrendszer 2.2.2., 3.4.3. és 5.4. pontjai alapján készült.
Képek és adatok forrásai:
Dr. Széky Pál (1979): Ökológia – a természet erői a mezőgazdaság szolgálatában. Natura, Bp.
http://embers-eg.webnode.hu/news/csontvary-kosztka-tivadar-a-festeszet-jozsef-attilaja-5-resz/

Legelők energiahasznosítása **10 pont**

1. Az ózonréteg kiszűri az UV-sugárzás jelentős részét / a sugárzás egy része a légkörben elnyelődik / visszaverődik / a növények egymást árnyékolják / felhők / légszennyeződés / por / a levelek dőlésszöge.
(Bármilyen két, hasonló tartalmú magyarázat elfogadható.) 1 pont
2. B 1 pont
3. A 1 pont
4. D 1 pont
5. a) fogyasztók 1 pont
b) lebontó 1 pont
c) az anyagáramlás iránya / táplálkozási lánc/hálózat 1 pont

6. A gulya napi energia-igénye: $150000 \cdot 100 = 1{,}500 \cdot 10^7$ kJ
ehhez igényelt napi elsődleges produkció: $1{,}5 \cdot 10^7 / 0{,}12 = 1{,}25 \cdot 10^8$ kJ 1 pont
A levélfelületre naponta érkező energia: $1{,}25 \cdot 10^8 / 0{,}054 = 2{,}315 \cdot 10^9$ kJ 1 pont
A naponta érkező napenergia mennyisége: $2{,}315 \cdot 10^9 / 0{,}23 = 1{,}006 \cdot 10^{10}$ kJ
A szükséges legelőméret:
$1{,}006 \cdot 10^{10} / 3{,}35 = 3{,}00 \cdot 10^9$ cm^2 = **30,0 ha / 30 ha** 1 pont

Egyéb helyes levezetésért is megadható a pontszám, részpontszámok – számítási hiba esetén az egyes sorokban szereplő összefüggések helyes alkalmazására adhatók. Elvileg helyes részlépésekre részpontok adhatók, de elvileg hibás levezetésre nem adható pont.

A szén-dioxid útja a növényekben – esszé **10 pont**

1. A szarvasmarhák / és a növények szervezetében
/ a piroszőlősav átalakulása / a glikolízis zárólépése során / 1 pont
és a citromsavciklus folyamatában keletkezik CO_2. 1pont

2. A légköri CO_2 a hajtás bőrszövetének 1 pont
gázcserenyílásain át 1 pont
diffúzióval jut a növénybe. 1 pont
A szén-dioxidot a fotoszintézis sötét szakaszában / Calvin-ciklusban 1 pont

	A NADPH(2) / hidrogénszállító molekula hidrogénjeivel	1 pont
	az ATP energiájának felhasználásával	1 pont
	redukálja szőlőcukorrá / szerves anyaggá a növényi sejt.	
3.	A glükózból keményítő	1 pont
	és cellulóz képződik.	1 pont